浙江大学医学院

2017-2018 2学年 线性代数 学期（修） A 卷 课程考试试题

拟题学院（系）：理学院 拟题人：

适 用 专 业： 校对人：

（答案写在答题纸上，写在试题纸上无效）

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1．四阶行列式中，含有 $a_{23}a_{41}a_{12}$ 的项为_____；

2．设 A 为 3 阶矩阵，且 $|A|=-5$，则 $|-2A^{-1}|=$___；

3．设向量组 $a=\begin{pmatrix}1\\-2\\3\end{pmatrix}$，$b=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}$，$c=\begin{pmatrix}2\\4\\t\end{pmatrix}$ 线性相关，则 $t=$___；

4．设 3 阶矩阵 A 的特征值为 $-1,2,3$，则 $|A^2-2E|=$___；

5．若二次型 $f=x_1^2+4x_2^2+4x_3^2+2\lambda x_1x_2$ 为正定二次型，则 λ 的取值范围是___。

二、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1．设 A,B 为 n 阶方阵，下列运算正确的是（ ）；

$A)$ $A^2-B^2=(A+B)(A-B)$ $B)$ 由 $AB=0$，$B\neq 0$，可得 $A=0$

$C)$ $|AB|=|A||B|$ $D)$ 若 A,B 都可逆，则 $(A+B)^{-1}=A^{-1}+B^{-1}$

2．线性方程组 $A_{m\times n}x=b$ 有唯一解的充要条件是（ ）；

$A)$ $m<n$ $B)$ $R(A)<R(A,b)$ $C)$ $R(A)=R(A,b)=n$ $D)$ $R(A)=R(A,b)<n$

3．已知向量组 $A:a_1,a_2,\cdots a_s$，$B:a_1,a_2,\cdots a_s,\cdots a_{s+r}$，则必有（ ）；

$A)$ A 组线性相关，则 B 组线性相关 $B)$ A 组线性无关，则 B 组线性无关

$C)$ 向量组 B 的秩大于向量组 A 的秩 $D)$ 向量组 B 的秩小于向量组 A 的秩

4．设 ξ_1,ξ_2 是线性方程组 $Ax=b,(b\neq 0)$ 的两个解，λ 是任意实常数，则（ ）；

$A)$ $\xi_1+\xi_2$ 是 $Ax=b$ 的解 $B)$ $\xi_1-\xi_2$ 是 $Ax=b$ 的解

微信公众号：求是情报站

更多考试真题

请扫码获取



C) $\lambda\xi_1$ 是 $Ax=b$ 的解　　D) $\xi_1+\lambda(\xi_2-\xi_1)$ 是 $Ax=b$ 的解

5．n 阶方阵 A 与一个对角矩阵相似，则（　）。

A) A 可逆　　B) A 有 n 个互不相同的特征值

C) A 有 n 个线性无关的特征向量

D) 属于 A 的不同特征值的特征向量必相互正交

三、计算题（本题 20 分）

1．（10 分）计算行列式 $D=\begin{vmatrix}-4 & 1 & 2 & 3\\ 3 & -4 & 1 & 2\\ 2 & 3 & -4 & 1\\ 1 & 2 & 3 & -4\end{vmatrix}$；

2．（10 分）设 $A=\begin{bmatrix}2 & 0 & -2\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\end{bmatrix}$，且满足 $AX=X+A$，求 X；

四、计算题（本题 25 分）

1．（15 分）求齐次线性方程组 $\begin{cases}x_1+2x_2-2x_3+x_4=0\\ 2x_1-x_2-4x_3+x_4=0\\ -x_1-3x_2+x_3-2x_4=0\end{cases}$ 的通解；

2．（10 分）设向量组 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\3\\2\\0\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}7\\0\\14\\3\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}2\\-1\\0\\1\end{pmatrix},\alpha_4=\begin{pmatrix}-1\\-3\\-14\\0\end{pmatrix}$，求：(1)向量组的秩；

(2)向量组的一个极大线性无关组；

五、计算题（15 分）

设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 3 & -1\\ 0 & -1 & 3\end{pmatrix}$，求一个正交矩阵 P，使 $P^{-1}AP$ 为对角阵；

六、证明题（10 分）

1．（5 分）设方阵 A 满足 $A^2+A-5E=0$，证明：$A+3E$ 可逆，并求出它的逆矩阵；

2．（5 分）设 n 维向量 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s(s\geq 2)$ 线性无关，B 是一个 n 阶可逆方阵，

$\beta_i=B(\alpha_i+\alpha_{i+1}),i=1,\ldots,s-1$，证明：$\beta_1,\ldots,\beta_{s-1}$ 也是线性无关的。

微信公众号：求是情报站